Лабораторная работа №15

Управление логическими томами (LVM)

Лемуш Мариу Франсишку

2025

Докладчик

- Лемуш Мариу Франсишку
- Студент группы НПИбд-01-24
- Студ. билет 1032239162
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

- Получить навыки управления логическими томами (LVM)
- Изучить создание физических томов, групп томов и логических томов
- Научиться изменять размер логических томов
- Освоить работу с LVM в Linux

Теоретическая справка

LVM (Logical Volume Manager)

Компоненты LVM: - Физический том (Physical Volume, PV) — диск или раздел для LVM - Группа томов (Volume Group, VG) — объединение физических томов - Логический том (Logical Volume, LV) — виртуальный раздел

Основные команды: - `pvcreate`, `pvdisplay`, `pvs` — работа с физическими томами - `vgcreate`, `vgdisplay`, `vgs` — работа с группами томов - `lvcreate`, `lvdisplay`, `lvs` — работа с логическими томами - `lvextend`, `lvreduce`, `lvresize` — изменение размера

Открытие файла /etc/fstab

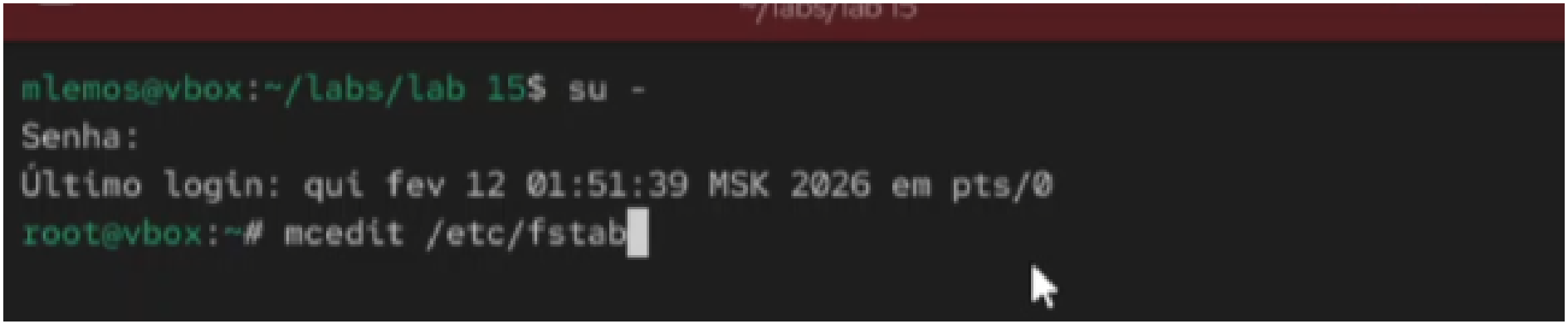

Рис. 1: Рис. 1. Получение полномочий администратора, открытие файла /etc/fstab в текстовом редакторе mcedit

Комментирование строк автомонтирования

```
fstab                [----]  0 L:[  1+16  17/ 17] *(770 / 770b) <EOF>        [*][X]

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Jan 28 01:47:51 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#

UUID=d803e6a1-d16f-4d53-805f-b97c98f54f10 /                       xfs     defaul
UUID=e0af7c60-7db1-4545-8ffa-7dd995c2ca10 /boot                   xfs     defaul
UUID=59d2024a-326b-4984-b65c-25bf99222546 /home                   xfs     defaul
UUID=5d9dd6ee-2593-4ad8-9a73-8894e4ae6949 none                    swap    defaul
```

Отмонтирование разделов

root@vbox:~ — -bash
~/labs/lab 15

```
root@vbox:~# umount /mnt/data
umount: /mnt/data: not mounted.
root@vbox:~# umount /mnt/data-ext
root@vbox:~# mount
/dev/mapper/rl_vbox-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbu
fs=8,logbsize=32k,noquota)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1841888k,nr_inodes=46047
2,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=62
0,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relat
ime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
```

Создание новой таблицы DOS-партиции

```
root@vbox:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xb8c6279e

Device     Boot Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1        2048 1048575 1046528  511M 83 Linux

Command (m for help): o
```

Проверка удаления партиций

```
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x9b467bc3

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

root@vbox:~#
```

Рис. 5: Рис. 5. Проверка удаления партиций, сохранение изменений

Запись изменений в таблицу разделов

```
root@vbox:~# partprobe /dev/sdb
root@vbox:~# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

  11        0    1048575 sr0
   8        0   96524352 sda
   8        1       1024 sda1
   8        2    1048576 sda2
   8        3   95473664 sda3
   8       16     524288 sdb
   8       32    1064187 sdc
   8       33     102400 sdc1
   8       34     102400 sdc2
   8       35     102400 sdc3
   8       36     550912 sdc4
 253        0   95457280 dm-0
 253        1   61353984 dm-1
 253        2    4136960 dm-2
 253        3   29962240 dm-3
root@vbox:~# fdisk --list /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

Создание нового раздела

```
Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-1048575, default 2048):
```

Рис. 7: Рис. 7. Создание нового раздела, делаем новый раздел основным

Изменение типа раздела

```
Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code or alias (type L to list all): 8e
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

Рис. 8: Рис. 8. Изменение типа раздела, запись изменения на диск и выход из fdisk

Обновление таблицы разделов

```
root@vbox:~# partprobe /dev/sdb
root@vbox:~# pvcreate /dev/sdb1
  Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
root@vbox:~# pvs
  PV                                                    VG      Fmt  Attr PSize
  PFree
  /dev/mapper/luks-b70d40d5-6acf-49cb-b697-404a9a1924f1 rl_vbox lvm2 a--   91,03
g      0
  /dev/sdb1                                             lvm2 ---  100,00
m 100,00m
root@vbox:~#
```

Рис. 9: Рис. 9. Обновление таблицы разделов. Указание раздела как физический том. Проверка создания физического тома

Создание группы томов

```
root@vbox:~# pvs
  PV                                                    VG      Fmt  Attr PSize
  PFree
  /dev/mapper/luks-b70d40d5-6acf-49cb-b697-404a9a1924f1 rl_vbox lvm2 a--   91,03
g       0
  /dev/sdb1                                             lvm2 ---  100,00
m 100,00m
root@vbox:~# vgcreate vgdata /dev/sdb1
  Volume group "vgdata" successfully created
root@vbox:~# vgs
  VG      #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
  rl_vbox   1   3   0 wz--n- 91,03g     0
  vgdata    1   0   0 wz--n- 96,00m 96,00m
root@vbox:~# pvs
  PV                                                    VG      Fmt  Attr PSize
 PFree
  /dev/mapper/luks-b70d40d5-6acf-49cb-b697-404a9a1924f1 rl_vbox lvm2 a--  91,03g
     0
  /dev/sdb1                                             vgdata  lvm2 a--  96,00m
 96,00m
root@vbox:~# lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata
WARNING: ext4 signature detected on /dev/vgdata/lvdata at offset 1080. Wipe it?
[y/n]: y
  Wiping ext4 signature on /dev/vgdata/lvdata.
  Logical volume "lvdata" created.
```

Просмотр физических томов и групп томов

```
root@vbox:~# mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
A criar sistema de ficheiros com 49152 1k blocos e 12288 inodes
UUID do sistema de ficheiros: d728ff78-e4d6-477e-8b3b-663f4f64936e
Seguranças de super-blocos armazenadas em blocos:
        8193, 24577, 40961

A alocar tabelas de grupo: feito
A escrever tabelas de inodes: feito
A criar diário (4096 blocos): feito
A escrever super-blocos e informação de contabilidade do sistema de ficheiros: 0
feito

root@vbox:~#
```

Рис. 11: Рис. 11. Просмотр имён физических томов с именами групп томов, которым они назначены

Создание логического тома

```
root@vbox:~# mkdir -p /mnt/data
root@vbox:~# mcedit /etc/fstab
```

Рис. 12: Рис. 12. Создание логического тома LVM с именем lvdata, который будет использовать 50% доступного дискового пространства в группе томов vgdata. Проверка успешного добавления тома

Создание файловой системы на логическом томе

root@vbox:~ – mcedit /etc/fstab
~/labs/lab 15

```
fstab            [-M--] 46 L:[  1+16  17/ 17] *(816 / 816b) <EOF>        [*][X]

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Jan 28 01:47:51 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#

UUID=d803e6a1-d16f-4d53-805f-b97c98f54f10 /                       xfs     defaul
UUID=e0af7c60-7db1-4545-8ffa-7dd995c2ca10 /boot                   xfs     defaul
UUID=59d2024a-326b-4984-b65c-25bf99222546 /home                   xfs     defaul
UUID=5d9dd6ee-2593-4ad8-9a73-8894e4ae6949 none                    swap    defaul
/dev/vgdata/lvdata/mnt/data ext4 defaults  1 2
```

Создание папки для монтирования

```
root@vbox:~# mount -a
root@vbox:~# mount | grep /mnt
/dev/mapper/vgdata-lvdata on /mnt/data type ext4 (rw,relatime,seclabel)
root@vbox:~# pvs
  PV                                                    VG      Fmt  Attr PSize  PFree
  /dev/mapper/luks-b70d40d5-6acf-49cb-b697-404a9a1924f1 rl_vbox lvm2 a--  91,03g     0
  /dev/sdb1                                             vgdata  lvm2 a--  96,00m 48,00m
root@vbox:~#
```

Рис. 14: Рис. 14. Создание папки для монтирования тома, открытие файла /etc/fstab в текстовом редакторе mcedit

Добавление строки в /etc/fstab

```
root@vbox:~# pvs
  PV                                                    VG      Fmt  Attr PSize  PFree
  /dev/mapper/luks-b70d40d5-6acf-49cb-b697-404a9a1924f1 rl_vbox lvm2 a--  91,03g     0
  /dev/sdb1                                             vgdata  lvm2 a--  96,00m 48,00m
root@vbox:~# vgs
  VG      #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
  rl_vbox   1   3   0 wz--n- 91,03g     0
  vgdata    1   1   0 wz--n- 96,00m 48,00m
root@vbox:~#
```

Рис. 15: Рис. 15. Добавление строки в файл и последующее сохранение

Проверка монтирования

```
root@vbox:~# fdisk /dev/sdd

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

fdisk: cannot open /dev/sdd: Arquivo ou diretório inexistente
root@vbox:~#
```

Рис. 16: Рис. 16. Проверка монтирования файловой системы

Отображение текущей конфигурации

root@vbox:~ — -bash
~/labs/lab 15

```
root@vbox:~# pvcreate /dev/sdd1
  Physical volume "/dev/sdd1" successfully created.
root@vbox:~# vgextend vgadata /dev/sdd1
  Volume group "vgadata" not found
  Cannot process volume group vgadata
root@vbox:~# vgextend vgdata /dev/sdd1
  Volume group "vgdata" successfully extended
root@vbox:~# vgs
  VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
  rl_vbox   1   3   0 wz--n-  91,03g      0
  vgdata    2   1   0 wz--n- 192,00m 144,00m
root@vbox:~# lvs
  LV     VG      Attr       LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
  home   rl_vbox -wi-ao---- 28,57g
  root   rl_vbox -wi-ao---- 58,51g
  swap   rl_vbox -wi-ao---- <3,95g
  lvdata vgdata  -wi-ao---- 48,00m
root@vbox:~# df -h
Sist. Arq.                  Tam. Usado Disp. Uso% Montado em
/dev/mapper/rl_vbox-root     59G  6,1G   53G  11% /
devtmpfs                    1,8G     0  1,8G   0% /dev
tmpfs                       1,8G   84K  1,8G   1% /dev/shm
tmpfs                       731M  1,3M  730M   1% /run
tmpfs                       1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-cryptsetup@luks\x2db7
2d49cb\x2db697\x2d404a9a1924f1.service
tmpfs                       1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2                   960M  483M  478M  51% /boot
```

Добавление нового раздела

```
root@vbox:~# lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata
  File system ext4 found on vgdata/lvdata mounted at /mnt/data.
  Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 48,00 MiB (12 extents) to 120,00 MiB (
30 extents).
  Extending file system ext4 to 120,00 MiB (125829120 bytes) on vgdata/lvdata...
resize2fs /dev/vgdata/lvdata
resize2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Sistema de ficheiros em /dev/vgdata/lvdata está montado em /mnt/data; requerido redimensio
namento em linha
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1
O sistema de ficheiros em /dev/vgdata/lvdata tem agora 122880 (1k) blocos.

resize2fs done
  Extended file system ext4 on vgdata/lvdata.
  Logical volume vgdata/lvdata successfully resized.
root@vbox:~#
```

Рис. 18: Рис. 18. Добавление раздела /dev/sdd1

Создание физического тома и проверка

```
root@vbox:~# lvs
  LV     VG      Attr       LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
  home   rl_vbox -wi-ao----  28,57g
  root   rl_vbox -wi-ao----  58,51g
  swap   rl_vbox -wi-ao----  <3,95g
  lvdata vgdata  -wi-ao---- 120,00m
root@vbox:~# df -h
Sist. Arq.                  Tam. Usado Disp. Uso% Montado em
/dev/mapper/rl_vbox-root     59G  6,1G   53G  11% /
devtmpfs                    1,8G     0  1,8G   0% /dev
tmpfs                       1,8G   84K  1,8G   1% /dev/shm
tmpfs                       731M  1,3M  730M   1% /run
tmpfs                       1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-cryptsetup@luks\
x2db70d40d5\x2d6acf\x2d49cb\x2db697\x2d404a9a1924f1.service
tmpfs                       1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2                   960M  483M  478M  51% /boot
/dev/mapper/rl_vbox-home     29G  1,4G   28G   5% /home
/dev/mapper/vgdata-lvdata   107M   14K  101M   1% /mnt/data
tmpfs                       366M  144K  366M   1% /run/user/1000
tmpfs                       366M   56K  366M   1% /run/user/0
root@vbox:~# lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata
  Rounding size to boundary between physical extents: 48,00 MiB.
  File system ext4 found on vgdata/lvdata mounted at /mnt/data.
  File system size (120,00 MiB) is larger than the requested size (72,00 MiB).
  File system reduce is required using resize2fs.
  File system unmount is needed for reduce.
```

Увеличение логического тома

```
root@vbox:~# lvs
  LV     VG      Attr       LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
  home   rl_vbox -wi-ao---- 28,57g
  root   rl_vbox -wi-ao---- 58,51g
  swap   rl_vbox -wi-ao---- <3,95g
  lvdata vgdata  -wi-ao---- 72,00m
root@vbox:~# df -h
Sist. Arq.                 Tam. Usado Disp. Uso% Montado em
/dev/mapper/rl_vbox-root    59G  6,1G   53G  11% /
devtmpfs                   1,8G     0  1,8G   0% /dev
tmpfs                      1,8G   84K  1,8G   1% /dev/shm
tmpfs                      731M  1,3M  730M   1% /run
tmpfs                      1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-cryptsetup@luks\
x2db70d40d5\x2d6acf\x2d49cb\x2db697\x2d404a9a1924f1.service
tmpfs                      1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2                  960M  483M  478M  51% /boot
/dev/mapper/rl_vbox-home    29G  1,4G   28G   5% /home
tmpfs                      366M  144K  366M   1% /run/user/1000
tmpfs                      366M   56K  366M   1% /run/user/0
/dev/mapper/vgdata-lvdata   63M   14K   58M   1% /mnt/data
```

Рис. 20: Рис. 20. Увеличение lvdata на 50% оставшегося доступного дискового пространства в группе томов

Уменьшение логического тома

```
root@vbox:~# fdisk /dev/sdd

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (2-4, default 2):
First sector (206848-4215115, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-4215115, default 4215115): +200M

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 200 MiB.

Command (m for help): t
Partition number (1,2, default 2):
Hex code or alias (type L to list all): 8e

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.
```

Проверка успешного изменения

```
root@vbox:~# pvcreate /dev/sdd2
  Physical volume "/dev/sdd2" successfully created.
root@vbox:~# pvs
  PV                                                    VG      Fmt  Attr PSize   PFree
  /dev/mapper/luks-b70d40d5-6acf-49cb-b697-404a9a1924f1 rl_vbox lvm2 a--   91,03g      0
  /dev/sdb1                                             vgdata  lvm2 a--   96,00m  24,00m
  /dev/sdd1                                             vgdata  lvm2 a--   96,00m  96,00m
  /dev/sdd2                                                     lvm2 ---  200,00m 200,00m
root@vbox:~# vgcreate vggroup /dev/sdd2
  Volume group "vggroup" successfully created
root@vbox:~# vgs
  VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
  rl_vbox   1   3   0 wz--n-  91,03g      0
  vgdata    2   1   0 wz--n- 192,00m 120,00m
  vggroup   1   0   0 wz--n- 196,00m 196,00m
root@vbox:~# lvcreate -n lvgroup -l 100%FREEvggroup
  Specified %FREEvggroup is unknown.
  Invalid argument for --extents: 100%FREEvggroup
  Error during parsing of command line.
root@vbox:~# lvcreate -n lvgroup -l 100%FREE vggroup
  Logical volume "lvgroup" created.
root@vbox:~# mkfs.xfs /dev/vggroup/lvgroup
```

Итоговая проверка LVM

root@vbox:~ – mcedit /etc/fstab
~/labs/lab 15

```
fstab            [----] 52 L:[  1+17  18/ 18] *(873 / 873b) <EOF>            [*][X]

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Jan 28 01:47:51 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#

UUID=d803e6a1-d16f-4d53-805f-b97c98f54f10 /                       xfs     defaults,x-syste
UUID=e0af7c60-7db1-4545-8ffa-7dd995c2ca10 /boot                   xfs     defaults
UUID=59d2024a-326b-4984-b65c-25bf99222546 /home                   xfs     defaults,x-syste
UUID=5d9dd6ee-2593-4ad8-9a73-8894e4ae6949 none                    swap    defaults,x-syste
/dev/vgdata/lvdata  /mnt/data  ext4  defaults 0  0
/dev/vggroup/lvgroup  /mnt/group  xfs  defaults 0  0
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки управления логическими томами (LVM) в Linux. Освоены методы создания физических томов, групп томов и логических томов, изменения размера логических томов, а также настройки автоматического монтирования LVM-томов.

Список литературы

[1] Linux man pages: lvm(8), pvcreate(8), vgcreate(8), lvcreate(8), lvextend(8), lvreduce(8)